



승하차 데이터 기반 승객 흐름과 혼잡도 분석

: 승하차 데이터 기반 서울시 지하철 통근 흐름의 시공간적 패턴 분석 및 거점역 분류

[강나영 202310578] [김시현 202310623] [윤수빈 202310707]

Department of Scientific Computing, Pukyong National University, Busan, South Korea

Introduction

연구 동기

- 수도권 지하철의 출퇴근 시간 혼잡도 증가
- 특정 노선·역에 승객이 집중되어 병목 현상 및 승하차 불균형 발생
- 기존 이용객 집계만으로는 시공간적 이동 흐름 분석에 한계
- 2026년 4월 서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 데이터를 활용하여
 - 출퇴근 피크타임 분석
 - 호선·역별 승하차 패턴 분석
 - 주거지·업무지 거점역 분류
 - 핵심 혼잡 구간 및 병목 구간 도출
- 데이터 기반 열차 운영 및 대중교통 정책 수립 지원

분석 질문

- Q1. 시간대별 승하차 이용 패턴은 어떻게 나타나는가?
Q2. 출근 시간대 주요 역의 승하차 특성은 어떻게 구분되는가?
Q3. 출퇴근 피크 시간대의 혼잡은 특정 호선에 집중되는가?
Q4. 주거지 거점역과 업무지 거점역은 어떻게 구분되는가?
Q5. 혼잡도, 비대칭성, 환승 여부 등의 다양한 조건 아래에서 역들의 어떤 기능적 특성을 가지는가?
Q6. 추가 분석 - 출근 시간대 통근 부담이 가장 높은 지옥철 구간과 역은 어디인가?

데이터

- 출처 : 서울열린데이터광장
- 기간 : 2026년 4월 한 달간
- 규모 : 81,732개의 행과 52개의 컬럼

시행일	호선명	지하철역	04시~05시 승...	04시~05시 하...	05시~06시 승...	05시~06시 하...
202604	1호선	신도림	699	14	10,785	1,967
202604	1호선	영등포	203	1	3,122	914
202604	1호선	서울역	724	53	11,853	11,865
202604	1호선	사당	175	0	1,917	6,324
202604	1호선	신림	484	18	8,846	2,389
202604	1호선	계곡	376	9	5,425	2,779
202604	1호선	종각	95	1	4,063	6,90
202604	1호선	홍대입구	153	13	3,988	4,276

Methods

데이터 수집 및 전처리

- 대상 데이터** : 2026년 4월 서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 데이터
- 이상치 정제** : 통근 패턴 분석의 신뢰성 확보를 위해 기본 분석 시 총 승하차 1,000명 이하 역사를 제외하였으며, 역별 다차원 유형 분류(산점도) 분석 시에는 데이터 노이즈 제거를 위해 3,000명 이하 소규모 역사를 필터링함.
- 구조 표준화** : 가로형 원본 데이터를 시계열 분석 목적에 맞추어 세로형(Long Format) 구조로 재구성

변수 생성 및 데이터 결합

- 인프라 변수 결합** : 외부 역사 정보 데이터(is_transfer, n_lines)를 연계하여 각 역사별 환승 여부 및 경유 노선 수 결합
- 출근 비대칭 지수(Commute Asymmetry) 산출** : 07시~09시 평균 승하차 비대칭성을 기반으로 주거지·업무지 특성 수립

$$\text{Commute Asymmetry} = \frac{\text{오전 평균 승차 인원}}{\text{오전 평균 하차 인원}}$$

Commute Asymmetry > 1 : 주거지(승차 우세)
Commute Asymmetry < 1 : 업무지(하차 우세)

지역 특성별 순유입량(Net Influx) 정의

- 도시 공간 인구 흐름 분석을 위한 시간대별 차분 변수 정의 $\text{Net Inflow} = \text{승차 인원수} - \text{하차 인원수}$

분석 및 시각화 환경

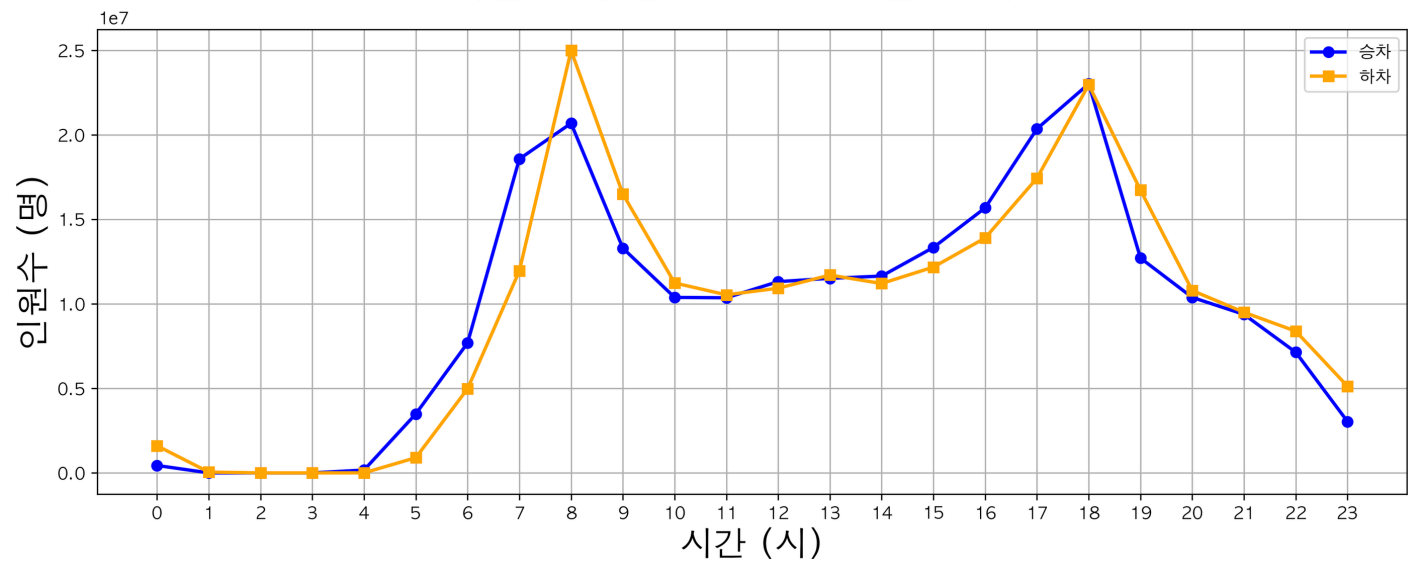
- Python 기반 데이터 핸들링 및 Matplotlib/Seaborn을 활용한 다차원 추이 대조 시각화 구현

분석 도구

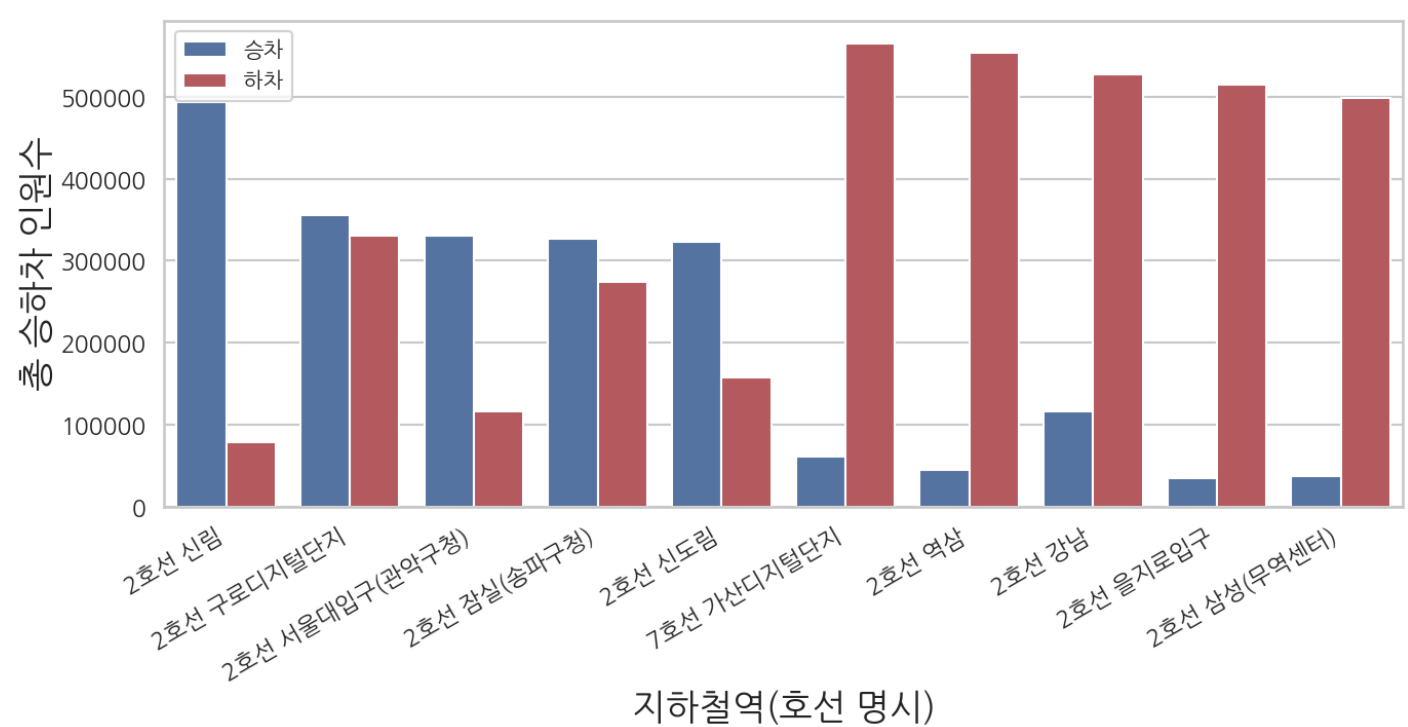


Analysis

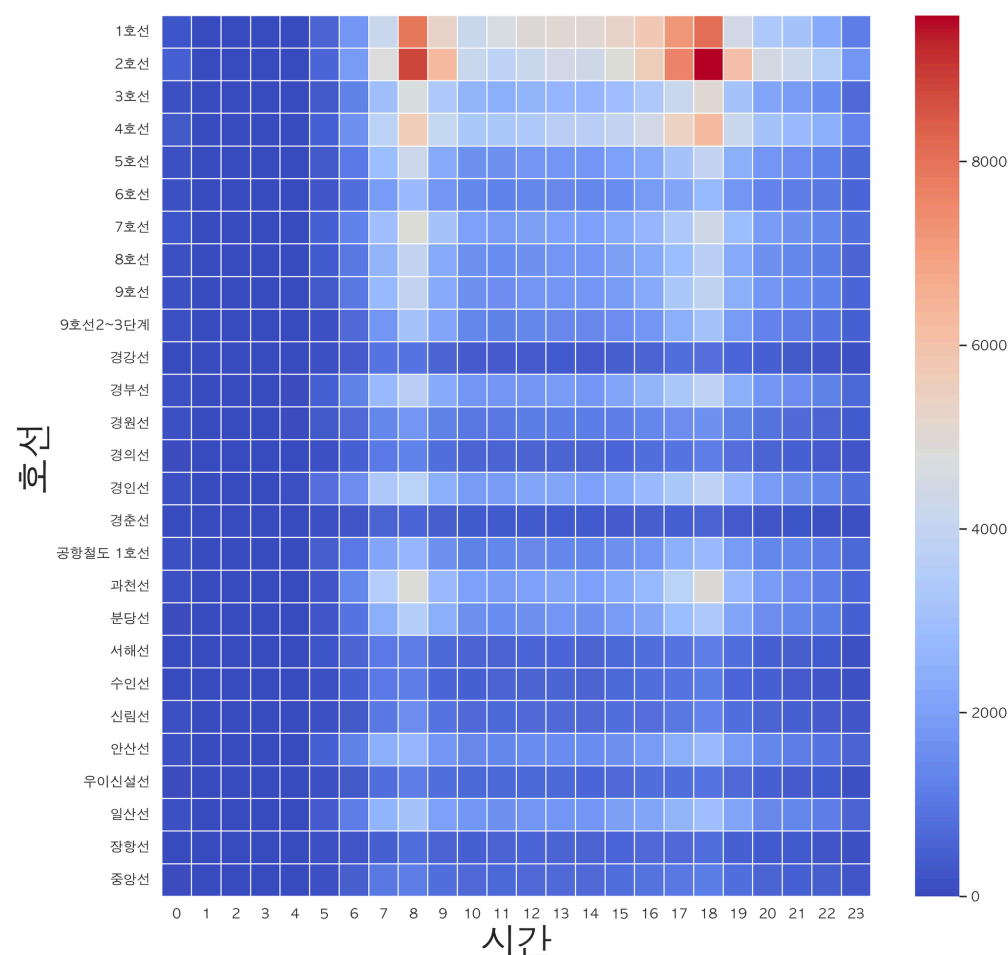
시간대별 승차 vs 하차 인원 비교



출근 시간대 주요 역별 승차 vs 하차 총 인원 비교



호선별 출퇴근 피크 패턴



① 시간대별 총 승하차 추이 분석

출퇴근 피크 집중

: 전체 지하철 이용객의 약 32.4%가 출퇴근 시간대(07~09시, 18~20시)에 집중

- 출근길 (AM)
 - 외곽 주거지 → 도심 업무지구 이동
 - 업무지구 도착으로 하차 인원 우세
- 퇴근길 (PM)
 - 도심 업무지구 → 외곽 주거지 이동
 - 귀가 수요로 승차 인원 우세
 - 6시 이후 야근, 개인 일정 등으로 인해 출근 시간대보다 이용객이 분산되는 경향 보임.

② 승차 핫스팟과 하차 핫스팟 분석

출근 시간대 주요 승·하차 거점역 분석

(승차 인원 상위 5개 역 + 하차 인원 상위 5개 역)

- 승차 우세 역 : 신림, 서울대입구, 신도림 등
→ 오전 시간대 출근 승객이 집중되는 대표적 주거지 거점역으로 확인
- 하차 우세 역 : 가산디지털단지, 역삼, 강남, 을지로입구, 삼성 등
→ 오전 시간대 직장인 하차가 집중되는 주요 업무지구 거점역으로 확인
- 복합 역 거점 : 구로디지털단지, 잠실 등
→ 승·하차 수요가 모두 높게 나타나 주거·업무·상업 기능이 혼재된 복합 생활권 특성 보임

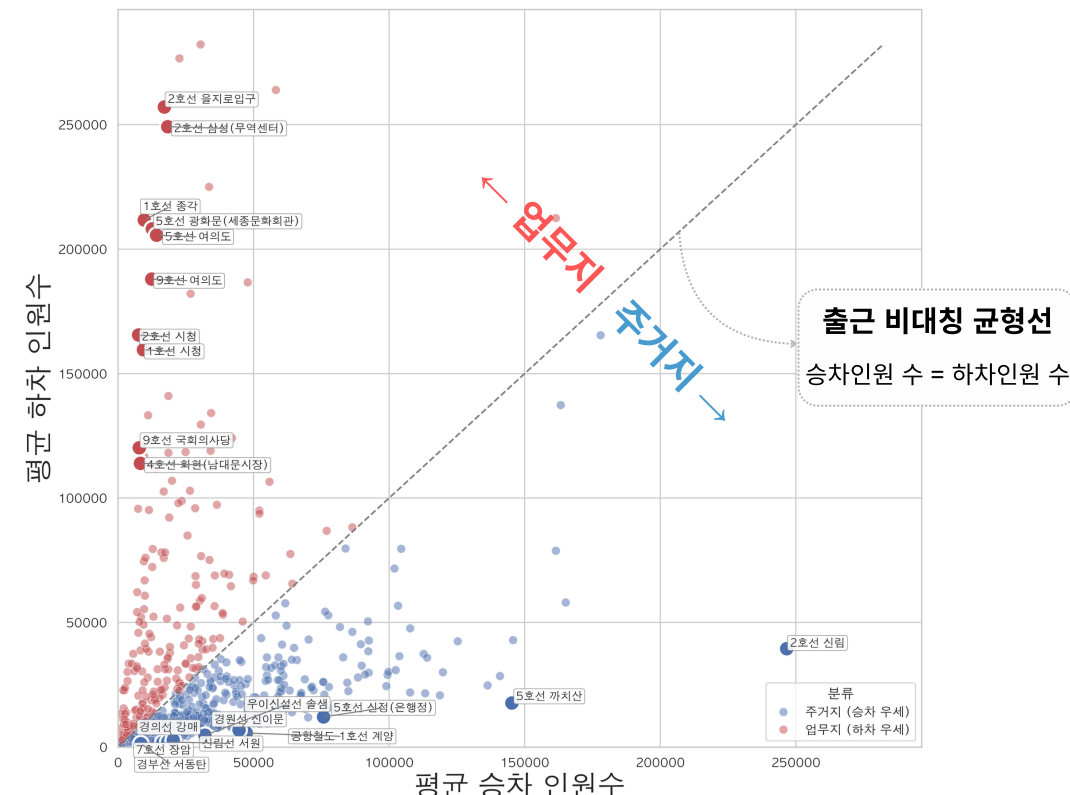
③ 호선별 승하차 인원 분포

출퇴근 시간대 2, 1, 4호선의 피크 집중

호선별·시간별로 승차인원과 하차인원의 평균을 산출하고 유동인구의 분포를 분석함.

- 2호선, 1호선, 4호선 - 시간대별 변화 뚜렷, 혼잡도 ↑, 통근 부담 ↑
- 그 외 기타 지선 - 시간대별 변화 미미, 혼잡도 ↓, 통근 부담 ↓

출근 시간대(07~09시) 주거지 vs 업무지 거점역 분포



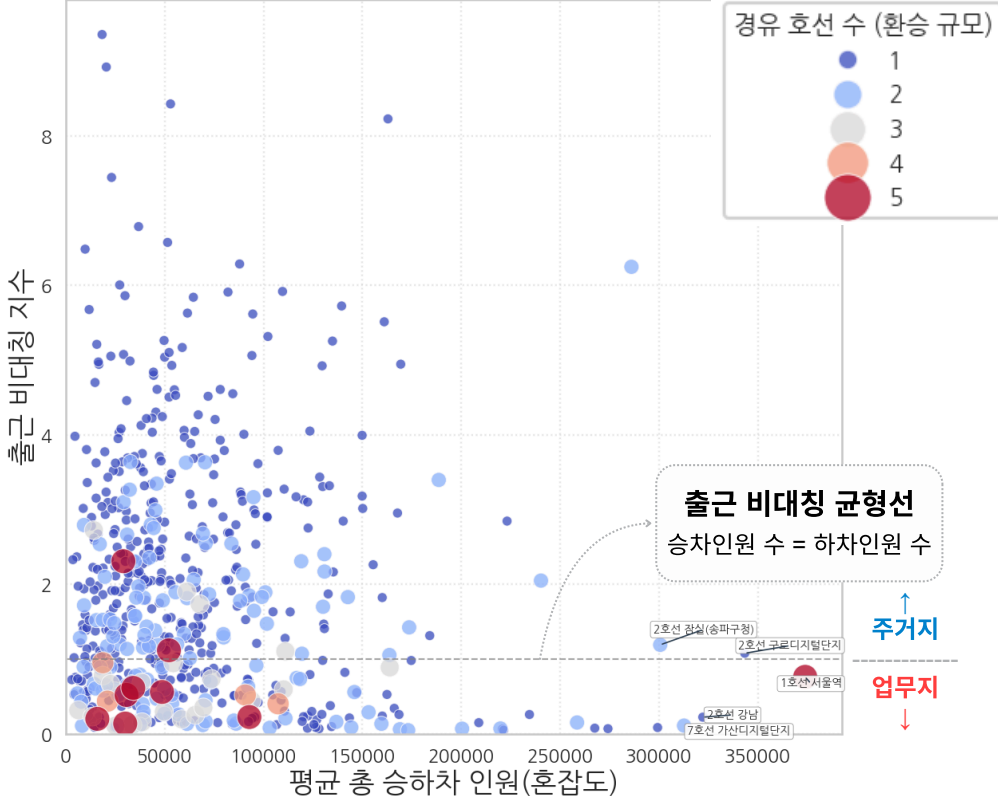
④ 주거지 역과 업무지 역의 분포

서울의 극단적 직주분리 현상과 거점역의 정체성 분류

라벨링 : 승차 우세 상위 10개 역 + 하차 우세 상위 10개 역

- 주거지 거점역
 - 도심 업무지구로 이동하려는 오전 출근 승차 수요 집중
 - 외곽 베드타운 특성상 해당 역으로 유입되는 하차 인원은 최소화
- 업무지 거점역
 - 출근 시간대에 직장인들이 집중 하차하는 중심 업무지구 특성 실증
- 주요 거점역들이 균형선 근처가 아닌 각 축의 벽면에 극단적으로 밀착된 형태
→ 서울의 주거 공간(베드타운)과 업무 공간(중심지)이 지리적으로 분리됨을 증명

서울 지하철 역별 4차원 종합 비교 및 유형 분류



⑤ 4차원 변수로 본 지하철역 특성 비교

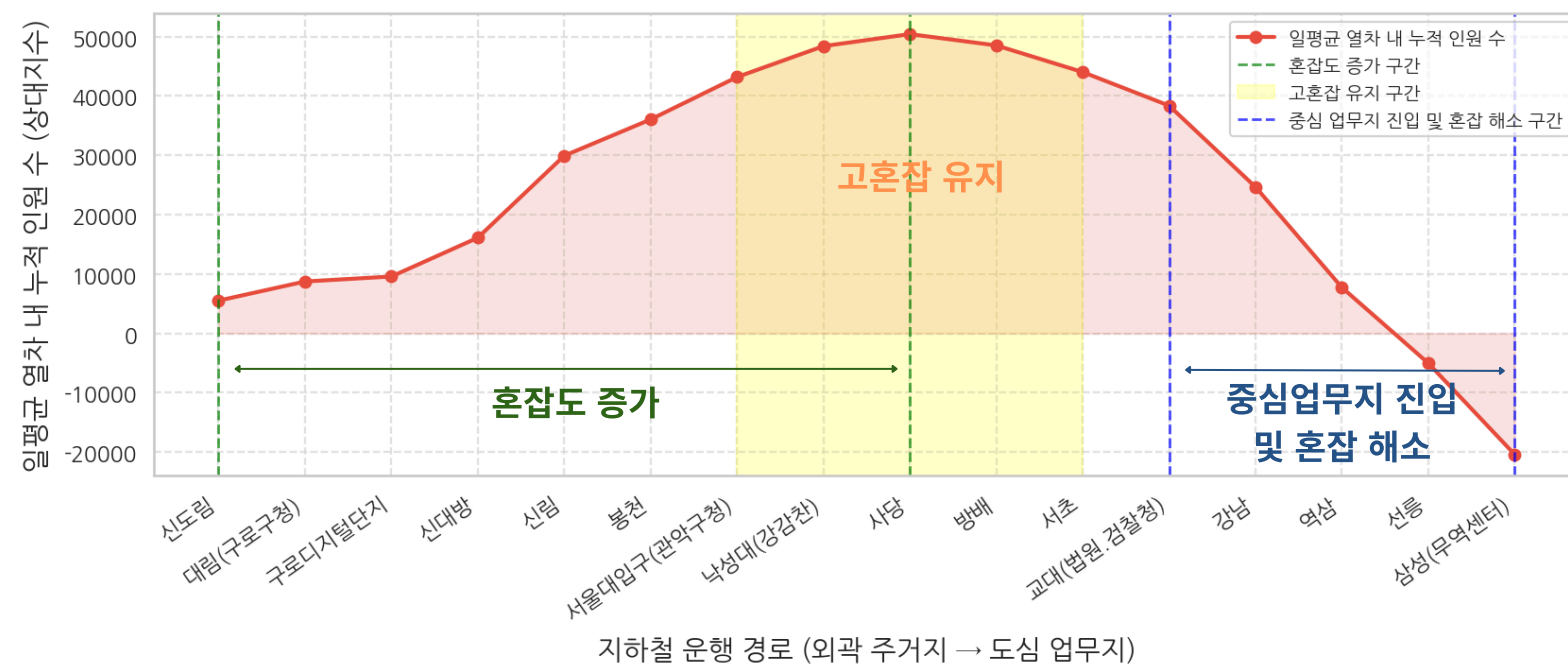
군집별 출근 시간대 이용 패턴 요약

라벨링 : 평균 총 승하차 인원이 서울시 전체 지하철역 중 가장 많은 최상위 5개

	일평균 혼잡도	출근시간 승차율	출근시간 하차율
혼잡한 업무지 환승역 (우하단 비역 영역)	매우 높음	낮음	매우 높음
덜 혼잡한 주거지 단말역 (좌상단 영역)	낮음	매우 높음	낮음
중간 호선역 (균형선 안쪽 및 중간 지대)	보통	보통	보통

- 지하철역의 혼잡 및 승하차 불균형 원인
 - 노선 규모 ↑ → 절대적인 이용객 총량 ↑
 - 역 특성에 따라 승차 or 하차 인구가 일시에 집중
- 군집 위치별 교통 수요 관리 차별화 필요성 뒷받침

출근 시간대(07~09시) 2호선 주요 경로별 열차 내 누적 혼잡도 분석



⑥ 서울 2호선의 지옥철 구간 분석

주요 운행 경로별 구간 특성 및 흐름 진단

출근시간대 2호선 주거지 거점(신도림)에서 업무지 거점(삼성)까지의 16개 연속 역 대상

- 혼잡도 증가 구간 (신도림 → 사당)
 - 주거 밀집 지역 통과하며 지속적 승객 유입 → 누적 혼잡도 상승 → 사당역에서 최고치
- 고혼잡 유지 구간 (서울대 입구 → 서초)
 - 누적 혼잡도 높게 유지 → 고혼잡 구간 형성
- 중심 업무지 진입 및 혼잡 해소 구간 (교대 → 삼성)
 - 교대역부터 하차 승객 ↑ → 강남·역삼 구간에서 대규모 하차 → 누적 혼잡도 급감
- 지옥철 원인 → 서남권 주거지역에서 강남역 업무지구로 출근하는 인원이 과다

Conclusion

핵심 발견

- 서울 지하철은 출퇴근 시간대에 이용 수요가 집중되며, 특히 2호선이 가장 높은 혼잡도를 보이는 핵심 통근 축으로 확인되었다.
- 출근 시간대 승하차 비대칭성 분석 결과, 서울은 주거지와 업무지가 공간적으로 분리된 직주분리 구조를 보이며, 주요 역들은 주거지 중심 역, 업무지 중심 역, 대형 환승 거점역으로 기능이 구분되었다.
- 2호선 출근 시간대에는 신림 ~ 사당 구간에서 혼잡도가 급격히 증가하고, 서울대입구 ~ 서초 구간에서 높은 혼잡 수준이 지속되는 것으로 나타났다. 특히 사당역에서 최대 혼잡도가 관측되어 대표적인 병목 지점으로 확인되었다.

정책적 시사점

- 출퇴근 피크 시간대와 2호선 고혼잡 구간을 중심으로 배차 간격 단축 및 열차 증편을 시행하여 열차 내 혼잡도를 완화할 필요가 있다.
- 주거지 중심 역은 승차 동선 관리와 승강장 안전 대책을 강화하고, 업무지 및 대형 환승 거점역은 하차·환승 동선 분산을 통해 병목 현상과 안전사고 위험을 줄일 필요가 있다.
- 승하차 패턴, 혼잡도, 환승 규모 등 지하철 빅데이터를 활용하여 노선별·역별 수요를 지속적으로 모니터링하고, 효율적인 열차 운영 및 대중교통 정책 수립에 반영할 필요가 있다.

Limitation

본 연구의 6번 누적 혼잡도 분석은 2호선 순환선 특성상 신도림역을 임의의 시작점으로 설정하여 누적 승객수를 계산하였다. 따라서 신도림역 도착 이전 구간에 이미 탑승하고 있던 승객 수는 반영되지 않았으며, 실제 혼잡도 수준이 아닌 역별 승하차에 따른 상대적 혼잡도 변화 추이를 분석한 한계가 있다.

Future Direction

향후 연구에서는 순환선 전체 구간의 초기 탑승 수요를 반영하고, 차량별 무게 센서 등 실측 기반 혼잡도 데이터를 활용하여 절대적 혼잡도 추정치의 정확도를 향상시킬 필요가 있다.

Reference

데이터 출처: 서울시 열린데이터광장 (Seoul Open Data Plaza)
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12252/S/1/datasetView.do>
데이터셋: 서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보
분석 코드 위치: https://github.com/nayeoie/seoul_subway_project.git